89. निम्न में से कौन एक मैलेकाइट है ?

(1) $CuFeS_2$

(2) $Cu(OH)_2$

(3) Fe_3O_4

(4) $CuCO_3.Cu(OH)_2$

90. जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमीनों के क्षारीय प्रबलता का **सही** क्रम होगा :

(1) $(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N$

(2) $(CH_3)_3N > CH_3NH_2 > (CH_3)_2NH$

(3) $(CH_3)_3N > (CH_3)_2NH > CH_3NH_2$

(4) $CH_3NH_2 > (CH_3)_2NH > (CH_3)_3N$

91. सन् 1992 में रियो दी जनैरो में सम्पन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था ?

(1) CO_2 उत्सर्जन और वैश्विक ऊष्मन को कम करने के लिए।

(2) जैवविविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोग के लिए।

(3) आक्रामक अपतृण जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए।

(4) सी.एफ.सीएस (CFCs) के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओज़ोन परत का ह्रास कर रही है।

92. दुग्धस्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलोस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें होती हैं :

(1) प्राकृतिक मारक कोशिकाएँ

(2) एकक्रेंद्रकाणु

(3) भक्षाणु

(4) इम्युनोग्लोबुलिन A

93. अत्याधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियाँ अन्दर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए :

(1) रन्ध्रों का बन्द होना

(2) बुलीफार्म कोशिकाओं का शिथिल होना

(3) स्पंजी पर्णमध्योतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना

(4) वाहिकाओं में टाइलोसिस

89. Which one is malachite from the following ?

(1) $CuFeS_2$

(2) $Cu(OH)_2$

(3) Fe_3O_4

(4) $CuCO_3.Cu(OH)_2$

90. The **correct** order of the basic strength of methyl substituted amines in aqueous solution is :

(1) $(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N$

(2) $(CH_3)_3N > CH_3NH_2 > (CH_3)_2NH$

(3) $(CH_3)_3N > (CH_3)_2NH > CH_3NH_2$

(4) $CH_3NH_2 > (CH_3)_2NH > (CH_3)_3N$

91. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called :

(1) to reduce CO_2 emissions and global warming.

(2) for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits.

(3) to assess threat posed to native species by invasive weed species.

(4) for immediate steps to discontinue use of CFCs that were damaging the ozone layer.

92. Colostrum, the yellowish fluid, secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains :

(1) Natural killer cells

(2) Monocytes

(3) Macrophages

(4) Immunoglobulin A

93. Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following :

(1) Closure of stomata

(2) Flaccidity of bulliform cells

(3) Shrinkage of air spaces in spongy mesophyll

(4) Tyloses in vessels

94. एक उपमध्यकेन्द्री गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं :

(1) क्रमश: s-भुजा एवं l-भुजा

(2) क्रमश: p-भुजा एवं q-भुजा

(3) क्रमश: q-भुजा एवं p-भुजा

(4) क्रमश: m-भुजा एवं n-भुजा

95. ट्राइपामिटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना है ?

(1) 0.9

(2) 0.7

(3) 0.07

(4) 0.09

96. निम्न में कौन रुधिर कॉलेस्ट्राल कम करने वाला व्यवसायिक कारक है ?

(1) साइक्लोस्पोरीन A

(2) स्टैटिन

(3) स्ट्रेप्टोकाइनेज

(4) लाइपेज

97. निम्न संरचनाओं को अंगों में उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए :

(a)	लीबरकुन-प्रगुहिका	(i)	अग्न्याशय
(b)	ग्लिसन का कैपसूल	(ii)	ग्रहणी
(c)	लैंगरहैंस द्वीप	(iii)	क्षुद्रांत
(d)	ब्रुनर ग्रंथियाँ	(iv)	यकृत

निम्न में से **उचित** विकल्प का चयन कीजिए :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

98. पादपों और जन्तुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ?

(1) आवासीय क्षति तथा विखंडन

(2) सूखा और बाढ़

(3) आर्थिक दोहन

(4) विदेशी जातियों का आक्रमण

94. The shorter and longer arms of a submetacentric chromosome are referred to as :

(1) s-arm and l-arm respectively

(2) p-arm and q-arm respectively

(3) q-arm and p-arm respectively

(4) m-arm and n-arm respectively

95. Respiratory Quotient (RQ) value of tripalmitin is :

(1) 0.9

(2) 0.7

(3) 0.07

(4) 0.09

96. Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent ?

(1) Cyclosporin A

(2) Statin

(3) Streptokinase

(4) Lipases

97. Match the following structures with their respective location in organs :

(a)	Crypts of Lieberkühn	(i)	Pancreas
(b)	Glisson's Capsule	(ii)	Duodenum
(c)	Islets of Langerhans	(iii)	Small intestine
(d)	Brunner's Glands	(iv)	Liver

Select the **correct** option from the following :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

98. Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction ?

(1) Habitat loss and fragmentation

(2) Drought and floods

(3) Economic exploitation

(4) Alien species invasion

99. मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है ?
(1) सेरीब्रम
(2) हाइपोथेलेमस
(3) कार्पस कैलोसम
(4) मेडुला ऑब्लांगेटा

100. निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए।
(a) अंग तंत्र संगठन स्तर
(b) द्विपार्श्व सममिति
(c) पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडीभवन
वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशिष्टताएं दर्शाते हैं के लिए **सही** विकल्प चुनिए।
(1) ऐनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एवं कॉर्डेटा
(2) ऐनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का
(3) आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एवं कॉर्डेटा
(4) ऐनेलिडा, मोलस्का एवं कॉर्डेटा

101. तिलचट्टे की आहारनाल में मुख से आरंभ कर अंगों के **उचित** क्रम का चयन करो :
(1) ग्रसनी → ग्रसिका → शस्य → पेषणी → इलियम → कोलन → रैक्टम
(2) ग्रसनी → ग्रसिका → पेषणी → शस्य → इलियम → कोलन → रैक्टम
(3) ग्रसनी → ग्रसिका → पेषणी → इलियम → शस्य → कोलन → रैक्टम
(4) ग्रसनी → ग्रसिका → इलियम → शस्य → पेषणी → कोलन → रैक्टम

102. निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी है ?
(1) ओज़ोन और अमोनिया
(2) ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
(3) नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड
(4) कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन

103. निम्न में कौन सा पेशीय विकार वंशागत है ?
(1) अपतानिका
(2) पेशीय दुष्पोषण
(3) माइस्थेनिया ग्रेविस
(4) बोटूलिज्म

99. Which part of the brain is responsible for thermoregulation ?
(1) Cerebrum
(2) Hypothalamus
(3) Corpus callosum
(4) Medulla oblongata

100. Consider following features :
(a) Organ system level of organisation
(b) Bilateral symmetry
(c) True coelomates with segmentation of body
Select the **correct** option of animal groups which possess all the above characteristics.
(1) Annelida, Arthropoda and Chordata
(2) Annelida, Arthropoda and Mcllusca
(3) Arthropoda, Mollusca and Chordata
(4) Annelida, Mollusca and Chordata

101. Select the **correct** sequence of organs in the alimentary canal of cockroach starting from mouth :
(1) Pharynx → Oesophagus → Crop → Gizzard → Ileum → Colon → Rectum
(2) Pharynx → Oesophagus → Gizzard → Crop → Ileum → Colon → Rectum
(3) Pharynx → Oesophagus → Gizzard → Ileum → Crop → Colon → Rectum
(4) Pharynx → Oesophagus → Ileum → Crop → Gizzard → Colon → Rectum

102. Which of the following pairs of gases is mainly responsible for green house effect ?
(1) Ozone and Ammonia
(2) Oxygen and Nitrogen
(3) Nitrogen and Sulphur dioxide
(4) Carbon dioxide and Methane

103. Which of the following muscular disorders is inherited ?
(1) Tetany
(2) Muscular dystrophy
(3) Myasthenia gravis
(4) Botulism

104. पक्ष्माभधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती हैं। मानव में ये कोशिकाएँ उपस्थित होती हैं :

(1) पित्त वाहिनी एवं श्वसनिकाओं में

(2) डिंबवाहिनिओं एवं अग्न्याशयी वाहिनी में

(3) युस्टेशियन नली एवं लार वाहिनी में

(4) श्वसनिकाओं एवं डिंबवाहिनिओं में

105. **स्तंभ - I** का **स्तंभ - II** से मिलान कीजिए :

	स्तंभ - I		**स्तंभ - II**
(a)	P - तरंग	(i)	निलयों का विध्रुवीकरण
(b)	QRS सम्मिश्र	(ii)	निलयों का पुन: ध्रुवीकरण
(c)	T - तरंग	(iii)	कोरोनरी इशचमिया
(d)	T - तरंग के आकार में कमी	(iv)	अलिंदों का विध्रुवीकरण
		(v)	अलिंदों का पुन: ध्रुवीकरण

उचित विकल्प का चयन कीजिए।

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(v)
(3)	(ii)	(i)	(v)	(iii)
(4)	(ii)	(iii)	(v)	(iv)

106. निम्नलिखित में से कौन एक जैवविविधता के स्वस्थाने संरक्षण की विधि **नहीं** है ?

(1) जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र

(2) वन्यजीव अभयारण्य

(3) वानस्पतिक उद्यान

(4) पवित्र वन

107. एक स्पीशीज में नवजात का भार 2 से 5 kg के बीच है। 3 से 3.3 kg औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे जबकि 2 से 2.5 kg भार वाले अथवा 4.5 से 5 kg वाले 99% नवजात मर गए। यहाँ किस प्रकार की वरण क्रिया हो रही है ?

(1) दिशात्मक वरण

(2) स्थायीकारक वरण

(3) विदारक वरण

(4) चक्रीय वरण

104. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in :

(1) Bile duct and Bronchioles

(2) Fallopian tubes and Pancreatic duct

(3) Eustachian tube and Salivary duct

(4) Bronchioles and Fallopian tubes

105. Match the **Column - I** with **Column - II** :

	Column - I		**Column - II**
(a)	P - wave	(i)	Depolarisation of ventricles
(b)	QRS complex	(ii)	Repolarisation of ventricles
(c)	T - wave	(iii)	Coronary ischemia
(d)	Reduction in the size of T - wave	(iv)	Depolarisation of atria
		(v)	Repolarisation of atria

Select the **correct** option.

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(v)
(3)	(ii)	(i)	(v)	(iii)
(4)	(ii)	(iii)	(v)	(iv)

106. Which one of the following is **not** a method of *in situ* conservation of biodiversity ?

(1) Biosphere Reserve

(2) Wildlife Sanctuary

(3) Botanical Garden

(4) Sacred Grove

107. In a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive whereas 99% of the infants born with weights from 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place ?

(1) Directional Selection

(2) Stabilizing Selection

(3) Disruptive Selection

(4) Cyclical Selection

108. कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का **सही** क्रम कौन सा है ?

(1) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$

(2) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$

(3) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

(4) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$

109. कोशकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं ?

(1) कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदलकर।

(2) DNA से बंधकर एवं जीन-हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर।

(3) कोशिका झिल्ली में स्थित चक्रीय AMP को सक्रिय करके।

(4) एकुआपोरीन वाहिकाओं का द्वितीय संदेशक की तरह उपयोग करके।

110. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) लयनकायों में बहुत से जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं।

(2) लयनकायों के जल अपघटकीय एंजाइम अम्लीय pH में क्रियाशील होते हैं।

(3) लयनकाय झिल्ली से घिरी हुई संरचनायें हैं।

(4) लयनकाय अन्तर्द्रव्यी जालिका में समवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं।

111. पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है ?

(1) अंडाशय, फल में विकसित होता है

(2) युग्मनज, भ्रूण में विकसित होता है

(3) केन्द्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है

(4) बीजाण्ड, भ्रूण-कोश में विकसित होते हैं

112. कॉन्केनेवेलिन - A क्या है ?

(1) एल्केलाइड

(2) वाष्पशील तेल

(3) लेक्टीन

(4) वर्णक

113. एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है ?

(1) बी.ओ.डी. ऊष्मायित्र

(2) अवमल उपचारक

(3) औद्योगिक ओवन

(4) जैवरियेक्टर

108. The **correct** sequence of phases of cell cycle is :

(1) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$

(2) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$

(3) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

(4) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$

109. How does steroid hormone influence the cellular activities ?

(1) Changing the permeability of the cell membrane.

(2) Binding to DNA and forming a gene-hormone complex.

(3) Activating cyclic AMP located on the cell membrane.

(4) Using aquaporin channels as second messenger.

110. Which of the following statements is **not** correct ?

(1) Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes.

(2) The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH.

(3) Lysosomes are membrane bound structures.

(4) Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum.

111. Which one of the following statements regarding post-fertilization development in flowering plants is **incorrect** ?

(1) Ovary develops into fruit

(2) Zygote develops into embryo

(3) Central cell develops into endosperm

(4) Ovules develop into embryo sac

112. Concanavalin A is :

(1) an alkaloid

(2) an essential oil

(3) a lectin

(4) a pigment

113. Which one of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale, for industrial production of enzymes ?

(1) BOD incubator

(2) Sludge digester

(3) Industrial oven

(4) Bioreactor

114. निम्न कथनों को ध्यान में रखिए :

(A) सहएंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं।

(B) एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम, एपोएंजाइम कहलाता है।

उचित विकल्प का चयन कीजिए।

(1) दोनों (A) एवं (B) सत्य हैं।

(2) (A) सत्य है लेकिन (B) असत्य है।

(3) दोनों (A) एवं (B) असत्य हैं।

(4) (A) असत्य है लेकिन (B) सत्य है।

115. डी.एन.ए. और आर.एन.ए. दोनों में पाये जाने वाले प्यूरीन कौन से हैं ?

(1) एडिनीन और थायमीन

(2) एडिनीन और ग्वानीन

(3) ग्वानीन और साइटोसीन

(4) साइटोसीन और थायमीन

116. नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के **सही** क्रम का चयन करो।

(1) वृषण → अधिवृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृषण जालिकाएँ → वंक्षण नाल → मूत्र मार्ग

(2) शुक्र जनक नलिकाएँ → वृषण जालिकाएँ → शुक्र वाहिकाएँ → अधिवृषण → शुक्र वाहक → स्खलनीय वाहिनी → मूत्र मार्ग → यूरेथ्रल मीटस

(3) शुक्रजनक नलिकाएँ → शुक्र वाहिकाएँ → अधिवृषण → वंक्षण नाल → मूत्र मार्ग

(4) वृषण → अधिवृषण → शुक्र वाहिकाएँ → शुक्र वाहक → स्खलनीय वाहिनी → वंक्षण नाल → मूत्र मार्ग → यूरेथ्रल मीटस

117. होमोनिडों को उनके **सही** मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए :

(a)	*होमो हैबिलिस*	(i)	900 cc
(b)	*होमो नियंडरथैलंसिस*	(ii)	1350 cc
(c)	*होमो इरैक्टस*	(iii)	650 - 800 cc
(d)	*होमो सैपियंस*	(iv)	1400 cc

उचित विकल्प का चयन कीजिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

114. Consider the following statements :

(A) Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group.

(B) A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme.

Select the **correct** option.

(1) Both **(A)** and **(B)** are true.

(2) **(A)** is true but **(B)** is false.

(3) Both **(A)** and **(B)** are false.

(4) **(A)** is false but **(B)** is true.

115. Purines found both in DNA and RNA are :

(1) Adenine and thymine

(2) Adenine and guanine

(3) Guanine and cytosine

(4) Cytosine and thymine

116. Select the **correct** sequence for transport of sperm cells in male reproductive system.

(1) Testis → Epididymis → Vasa efferentia → Rete testis→Inguinal canal → Urethra

(2) Seminiferous tubules → Rete testis → Vasa efferentia → Epididymis → Vas deferens → Ejaculatory duct → Urethra → Urethral meatus

(3) Seminiferous tubules → Vasa efferentia → Epididymis → Inguinal canal → Urethra

(4) Testis → Epididymis → Vasa efferentia → Vas deferens → Ejaculatory duct → Inguinal canal → Urethra → Urethral meatus

117. Match the hominids with their **correct** brain size :

(a)	*Homo habilis*	(i)	900 cc
(b)	*Homo neanderthalensis*	(ii)	1350 cc
(c)	*Homo erectus*	(iii)	650 - 800 cc
(d)	*Homo sapiens*	(iv)	1400 cc

Select the **correct** option.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

118. जैसा कि ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नतायें होती हैं, यह कैसी होती हैं ?

(1) यादृच्छिक और दिशात्मक

(2) यादृच्छिक और दिशारहित

(3) छोटी और दिशात्मक

(4) छोटी और दिशारहित

119. निम्न कोशिकांगकों के युग्म में किस में DNA **नहीं** होता ?

(1) सूत्रकणिका एवं लयनकाय

(2) क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानियाँ

(3) लयनकाय एवं रसधानियाँ

(4) केन्द्रक आवरण एवं सूत्रकणिका

120. वायु द्वारा उत्पन्न ऐलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनी विकार, जो घरघराहट उत्पन्न करते हैं, से पीड़ित हैं क्योंकि :

(1) नासिका गुहा में श्लेष्मा अस्तर की मामूली वृद्धि।

(2) श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इनफ्लेमेशन।

(3) रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन एवं कूपिका भित्तियों की क्षति।

(4) न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ संक्रियक के स्रवण में कमी।

121. **अनुचित** कथन का चयन कीजिए :

(1) नर फलमक्खी विषमयुग्मकी होते हैं।

(2) नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग-गुणसूत्र नहीं होते।

(3) पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है ना की अंडाणु पर।

(4) मानव नरों में एक लिंग-गुणसूत्र दूसरे के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है।

122. जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डी.एन.ए. अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है ?

(1) आइसोप्रोपेनाल से

(2) शीतित इथेनॉल से

(3) कमरे के तापमान पर मिथेनॉल से

(4) शीतित क्लोरोफार्म से

118. Variations caused by mutation, as proposed by Hugo de Vries, are :

(1) random and directional

(2) random and directionless

(3) small and directional

(4) small and directionless

119. Which of the following pair of organelles **does not** contain DNA ?

(1) Mitochondria and Lysosomes

(2) Chloroplast and Vacuoles

(3) Lysosomes and Vacuoles

(4) Nuclear envelope and Mitochondria

120. Due to increasing air-borne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to :

(1) benign growth on mucous lining of nasal cavity.

(2) inflammation of bronchi and bronchioles.

(3) proliferation of fibrous tissues and damage of the alveolar walls.

(4) reduction in the secretion of surfactants by pneumocytes.

121. Select the **incorrect** statement.

(1) Male fruit fly is heterogametic.

(2) In male grasshoppers, 50% of sperms have no sex-chromosome.

(3) In domesticated fowls, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg.

(4) Human males have one of their sex-chromosome much shorter than the other.

122. DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with :

(1) Isopropanol

(2) Chilled ethanol

(3) Methanol at room temperature

(4) Chilled chloroform

123. जैव नियंत्रण कारकों के **सही** विकल्प का चयन करो।

(1) *बैसीलस थूरीनजिएंसीस,* टोबैको मोजेक वायरस, एफिड

(2) *ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसीलस थूरीनजिएंसीस*

(3) *ऑसिलेटोरिया, राइज़ोबियम, ट्राइकोडर्मा*

(4) *नॉसटॉक, एजोस्पाइरिलम, न्यूक्लिओपॉलीहीड्रोवायरस*

124. **अनुचित** कथन का चयन करो :

(1) अंत:प्रजनन समयुग्मता में वृद्धि करता है।

(2) अंत:प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है।

(3) अंत:प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं।

(4) अंत:प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है।

125. निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए :

(a)	*लैक्टोबैसिलस*	(i)	पनीर
(b)	*सैकैरोमाइसीज सेरीविसी*	(ii)	दही
(c)	*ऐस्पर्जिलस निगर*	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	*ऐसीटोबैक्टर एसिटी*	(iv)	ब्रेड
		(v)	ऐसीटिक अम्ल

सही विकल्प का चयन कीजिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(v)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(v)
(3)	(iii)	(iv)	(v)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(v)

126. फ्लोयम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है ?

(1) बहुदिशाहीन

(2) ऊर्ध्वगामी

(3) अधोगामी

(4) द्वि-दिशागामी

127. कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है ?

(1) स्वयुग्मन

(2) अनिषेकफलन

(3) युग्मक संलयन

(4) अनिषेकजनन

123. Select the **correct** group of biocontrol agents.

(1) *Bacillus thuringiensis,* Tobacco mosaic virus, Aphids

(2) *Trichoderma, Baculovirus, Bacillus thuringiensis*

(3) *Oscillatoria, Rhizobium, Trichoderma*

(4) *Nostoc, Azospirillium, Nucleopolyhedrovirus*

124. Select the **incorrect** statement.

(1) Inbreeding increases homozygosity.

(2) Inbreeding is essential to evolve purelines in any animal.

(3) Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity.

(4) Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes.

125. Match the following organisms with the products they produce :

(a)	*Lactobacillus*	(i)	Cheese
(b)	*Saccharomyces cerevisiae*	(ii)	Curd
(c)	*Aspergillus niger*	(iii)	Citric Acid
(d)	*Acetobacter aceti*	(iv)	Bread
		(v)	Acetic Acid

Select the **correct** option.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(v)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(v)
(3)	(iii)	(iv)	(v)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(v)

126. What is the direction of movement of sugars in phloem ?

(1) Non-multidirectional

(2) Upward

(3) Downward

(4) Bi-directional

127. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomenon is known as :

(1) Autogamy

(2) Parthenocarpy

(3) Syngamy

(4) Parthenogenesis

128. बीज में अवशिष्ट बीजाण्डकाय को क्या कहा जाता है ?
(1) निभाग
(2) परिभ्रूणपोष
(3) नाभिका
(4) अंत:कवच

129. आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई (सेंटीमॉर्गन) अपनायी गयी ?
(1) 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए, दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई।
(2) 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए, दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई।
(3) 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए, गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई।
(4) 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए, गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य की दूरी की एक इकाई।

130. यदि एक व्यक्ति का हृद निकास 5 L, अनुशिथिलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन 100 mL एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 mL है तब उसकी हृदय दर क्या होगी ?
(1) 50 स्पंदन प्रति मिनट
(2) 75 स्पंदन प्रति मिनट
(3) 100 स्पंदन प्रति मिनट
(4) 125 स्पंदन प्रति मिनट

131. *थियोबैसिलस,* जीवाणुओं का एक समूह है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं ?
(1) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
(2) रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण
(3) नाइट्रीकरण
(4) विनाइट्रीकरण

132. सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी हैं ?
(1) एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर।
(2) वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टीशियम की तरफ अति आस्मोलरिटि बनाए रखना।
(3) जक्स्टागुच्छीय कॉम्प्लैक्स द्वारा इरिथ्रोपोईटिन का स्रवण।
(4) गुच्छीय निस्यंदन के दौरान द्रवस्थैतिक दाब।

128. Persistent nucellus in the seed is known as :
(1) Chalaza
(2) Perisperm
(3) Hilum
(4) Tegmen

129. What map unit (Centimorgan) is adopted in the construction of genetic maps ?
(1) A unit of distance between two expressed genes, representing 10% cross over.
(2) A unit of distance between two expressed genes, representing 100% cross over.
(3) A unit of distance between genes on chromosomes, representing 1% cross over.
(4) A unit of distance between genes on chromosomes, representing 50% cross over.

130. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 L, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 mL and at the end of ventricular systole is 50 mL ?
(1) 50 beats per minute
(2) 75 beats per minute
(3) 100 beats per minute
(4) 125 beats per minute

131. *Thiobacillus* is a group of bacteria helpful in carrying out :
(1) Nitrogen fixation
(2) Chemoautotrophic fixation
(3) Nitrification
(4) Denitrification

132. Which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine ?
(1) Low levels of antidiuretic hormone.
(2) Maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys.
(3) Secretion of erythropoietin by Juxtaglomerular complex.
(4) Hydrostatic pressure during glomerular filtration.

133. निम्न में सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन **अनुचित** है ?

(1) बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक, वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य है।

(2) इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंत:स्थापित होते हैं।

(3) आंतर झिल्ली अंतरवलनों के साथ संवलित होती है।

(4) सूत्रकणिकीय आधात्री में एक वृत्तीय DNA अणु एवं राइबोसोम होते हैं।

134. जाइलम किसका स्थानान्तरण करता है ?

(1) केवल जल का

(2) केवल जल और खनिज लवणों का

(3) केवल जल, खनिज लवणों और कुछ जैवीय नाइट्रोजन का

(4) जल, खनिज लवणों, कुछ जैवीय नाइट्रोजन एवं हार्मोनों का

135. G_0 प्रावस्था में कोशिकाएँ :

(1) कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं

(2) कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं

(3) कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं

(4) कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं

136. वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) वार्षिक वलय एक वर्ष में वसंत दारु और शरद दारु के उत्पन्न होने का एक संयोजन है।

(2) एधा (कैम्बियम) की अंतरीय सक्रियता के कारण ऊतक के हल्के रंग और गहरे रंग के वलयों – क्रमश: अग्रदारु और पश्चदारु का बनना।

(3) कैम्बियम की सक्रियता, जलवायु में विभिन्नता पर निर्भर होती है।

(4) शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होती हैं।

137. निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरैमिड सामान्यत: उल्टा होता है ?

(1) घासभूमि में संख्या का पिरैमिड

(2) ऊर्जा का पिरैमिड

(3) एक वन में जैवभार का पिरैमिड

(4) एक समुद्र में जैवभार का पिरैमिड

133. Which of the following statements regarding mitochondria is **incorrect** ?

(1) Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins.

(2) Enzymes of electron transport are embedded in outer membrane.

(3) Inner membrane is convoluted with infoldings.

(4) Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes.

134. Xylem translocates :

(1) Water only

(2) Water and mineral salts only

(3) Water, mineral salts and some organic nitrogen only

(4) Water, mineral salts, some organic nitrogen and hormones

135. Cells in G_0 phase :

(1) exit the cell cycle

(2) enter the cell cycle

(3) suspend the cell cycle

(4) terminate the cell cycle

136. Which of the statements given below is **not** true about formation of Annual Rings in trees ?

(1) Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year.

(2) Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue - early and late wood respectively.

(3) Activity of cambium depends upon variation in climate.

(4) Annual rings are not prominent in trees of temperate region.

137. Which of the following ecological pyramids is generally inverted ?

(1) Pyramid of numbers in grassland

(2) Pyramid of energy

(3) Pyramid of biomass in a forest

(4) Pyramid of biomass in a sea

138. उस बीजाण्डन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजाण्ड अंडाशय की भीतरी भित्ती पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं ?

(1) आधारी

(2) स्तंभीय

(3) भित्तीय

(4) मुक्तस्तंभीय

139. निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लुरोकार्बनों के उत्सर्जन को कम करना था ?

(1) मॉंट्रियल प्रोटोकॉल

(2) क्योटो प्रोटोकॉल

(3) गोथनबर्ग प्रोटोकॉल

(4) जिनेवा प्रोटोकॉल

140. निम्न में किस गर्भनिरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है ?

(1) स्तनपान अनार्तव, गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक

(2) रोध विधियाँ, स्तनपान अनार्तव, गोलियाँ

(3) CuT, गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक

(4) गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक, रोध विधियाँ

141. एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं नि:श्वसनी सुरक्षित आयतन क्रमश: 500 mL एवं 1000 mL हैं। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 mL हो, तब इसकी नि:श्वसन क्षमता क्या होगी ?

(1) 1500 mL

(2) 1700 mL

(3) 2200 mL

(4) 2700 mL

142. सहाय कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है ?

(1) एक युग्मक, अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा (दूसरे) सहाय कोशिका में ह्रसित हो जाता है/जाते हैं।

(2) सभी अण्ड के साथ संगलित होते हैं।

(3) एक अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा (दूसरे) सहाय कोशिका केन्द्रक के साथ संगलित होता है/होते हैं।

(4) एक अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा केन्द्रीय कोशिका के केन्द्रकों से संगलित होता है।

138. Placentation, in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part, is :

(1) Basal

(2) Axile

(3) Parietal

(4) Free central

139. Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons into the atmosphere ?

(1) Montreal Protocol

(2) Kyoto Protocol

(3) Gothenburg Protocol

(4) Geneva Protocol

140. Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone ?

(1) Lactational amenorrhea, Pills, Emergency contraceptives

(2) Barrier method, Lactational amenorrhea, Pills

(3) CuT, Pills, Emergency contraceptives

(4) Pills, Emergency contraceptives, Barrier methods

141. Tidal Volume and Expiratory Reserve Volume of an athlete is 500 mL and 1000 mL respectively. What will be his Expiratory Capacity if the Residual Volume is 1200 mL ?

(1) 1500 mL

(2) 1700 mL

(3) 2200 mL

(4) 2700 mL

142. What is the fate of the male gametes discharged in the synergid ?

(1) One fuses with the egg, other(s) degenerate(s) in the synergid.

(2) All fuse with the egg.

(3) One fuses with the egg, other(s) fuse(s) with synergid nucleus.

(4) One fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei.

143. पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है ?
(1) पार्श्व कलिका
(2) तल्प (पल्वीनस)
(3) प्ररोह शीर्ष
(4) पत्तियाँ

144. आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया **सही** लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए :
(1) *Mangifera indica* Car. Linn.
(2) *Mangifera indica* Linn.
(3) *Mangifera indica*
(4) *Mangifera Indica*

145. निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं। **गलत** कथन को चुनिए।
(1) यह एंजाइम डी.एन.ए. पर पहचाने हुए स्थान पर डी.एन.ए. अणु को काटता है।
(2) यह एंजाइम डी.एन.ए. को विशेष स्थलों पर जोड़ता है और दो में से केवल एक लड़ी को काटता है।
(3) यह एंजाइम प्रत्येक लड़ी पर विशेष स्थलों पर शर्करा–फास्फेट रज्जु को काटता है।
(4) यह एंजाइम डी.एन.ए. पर एक विशिष्ट पैलीन्ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है।

146. विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु-उद्भिद् में मादा युग्मकोद्भिद् के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया ?
(1) लिवरवर्ट
(2) मॉस
(3) टेरिडोफाइट
(4) अनावृतबीजी

147. *एंटीराइनम* (स्नैपड्रैगन) में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया तब F_1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तब F_2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से **गलत** कथन का चयन कीजिए :
(1) यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करता।
(2) F_1 में गुलाबी रंग, अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया।
(3) F_2 का अनुपात $\frac{1}{4}$ (लाल) : $\frac{2}{4}$ (गुलाबी) : $\frac{1}{4}$ (श्वेत) है।
(4) इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता।

143. What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants ?
(1) Lateral buds
(2) Pulvinus
(3) Shoot apex
(4) Leaves

144. Select the **correctly** written scientific name of Mango which was first described by Carolus Linnaeus :
(1) *Mangifera indica* Car. Linn.
(2) *Mangifera indica* Linn.
(3) *Mangifera indica*
(4) *Mangifera Indica*

145. Following statements describe the characteristics of the enzyme Restriction Endonuclease. Identify the **incorrect** statement.
(1) The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA.
(2) The enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands.
(3) The enzyme cuts the sugar-phosphate backbone at specific sites on each strand.
(4) The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA.

146. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time, is first observed in :
(1) Liverworts
(2) Mosses
(3) Pteridophytes
(4) Gymnosperms

147. In *Antirrhinum* (Snapdragon), a red flower was crossed with a white flower and in F_1 generation, pink flowers were obtained. When pink flowers were selfed, the F_2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the **incorrect** statement from the following :
(1) This experiment does not follow the Principle of Dominance.
(2) Pink colour in F_1 is due to incomplete dominance.
(3) Ratio of F_2 is $\frac{1}{4}$ (Red) : $\frac{2}{4}$ (Pink) : $\frac{1}{4}$ (White)
(4) Law of Segregation does not apply in this experiment.

148. ग्लूकोज़ का ग्लूकोज़-6-फास्फेट में परिवर्तन, जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है ?

(1) एल्डोलेज

(2) हेक्सोकाइनेज

(3) इनोलेज

(4) फास्फोफ्रक्टोकाइनेज

149. 'हेरोइन' नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है ?

(1) मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से

(2) मॉर्फिन के एसीटाइलीकरण से

(3) मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से

(4) मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से

150. हार्मोन मोचक अंत:गर्भाशयी युक्तियों का चयन करो।

(1) वाल्टस, LNG-20

(2) मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट

(3) प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20

(4) लिप्पेस लूप, मल्टीलोड 375

151. एक जीन लोकस पर दो अलील A, a हैं। यदि प्रभावी अलील A की बारंबारता 0.4 है तब समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी, विषमयुग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी ?

(1) 0.36 (AA); 0.48 (Aa); 0.16 (aa)

(2) 0.16 (AA); 0.24 (Aa); 0.36 (aa)

(3) 0.16 (AA); 0.48 (Aa); 0.36 (aa)

(4) 0.16 (AA); 0.36 (Aa); 0.48 (aa)

152. गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?

(1) यह डैफोडिल के जीन वाला, विटामिन-ए प्रचुरित है।

(2) यह *बैसीलस थुरिंजिएंसिस* के जीन वाला, पीड़क प्रतिरोधी है।

(3) *एग्रोबैक्टीरियम* वेक्टर का उपयोग कर विकसित किया गया है और यह शुष्कता सहनशील है।

(4) चावल की एक-आद्य किस्म से जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं।

148. Conversion of glucose to glucose-6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis, is catalyzed by :

(1) Aldolase

(2) Hexokinase

(3) Enolase

(4) Phosphofructokinase

149. Drug called 'Heroin' is synthesized by :

(1) methylation of morphine

(2) acetylation of morphine

(3) glycosylation of morphine

(4) nitration of morphine

150. Select the hormone-releasing Intra-Uterine Devices.

(1) Vaults, LNG-20

(2) Multiload 375, Progestasert

(3) Progestasert, LNG-20

(4) Lippes Loop, Multiload 375

151. A gene locus has two alleles A, a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population ?

(1) 0.36 (AA); 0.48 (Aa); 0.16 (aa)

(2) 0.16 (AA); 0.24 (Aa); 0.36 (aa)

(3) 0.16 (AA); 0.48 (Aa); 0.36 (aa)

(4) 0.16 (AA); 0.36 (Aa); 0.48 (aa)

152. Which of the following is **true** for Golden rice ?

(1) It is Vitamin A enriched, with a gene from daffodil.

(2) It is pest resistant, with a gene from *Bacillus thuringiensis*.

(3) It is drought tolerant, developed using *Agrobacterium* vector.

(4) It has yellow grains, because of a gene introduced from a primitive variety of rice.

153. पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित **नहीं** हो सकते। यह किस कारण होता है?

(1) इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है।

(2) इसका कवकमूल (माइकोराइजा) के साथ अनिवार्य सम्बन्ध है।

(3) इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है।

(4) बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं।

154. निम्न में आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन DNA तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है?

(1) आनुवंशिक प्रकूट असंदिग्ध होता है

(2) आनुवंशिक प्रकूट व्यर्थ होता है

(3) आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है

(4) आनुवंशिक प्रकूट विशिष्ट होता है

155. निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णत: साध्य **नहीं** है?

(1) सुजाक

(2) लैंगिक मस्से

(3) जननिक परिसर्प

(4) क्लेमिडियता

156. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?

(1) विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है।

(2) विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं।

(3) विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है।

(4) प्रियोनों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती हैं।

157. निम्न जीवों का उनकी विशिष्टताओं के साथ मिलान करो :

(a)	*पाइला*	(i)	ज्वाला कोशिकाएँ
(b)	*बोमबिक्स*	(ii)	कंकत पट्टिकाएँ
(c)	*प्लूरोब्रेकिआ*	(iii)	रेतीजिह्वा
(d)	*टीनिआ*	(iv)	मैलपीगी नलिकाएँ

निम्नांकित विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)

153. Pinus seed **cannot** germinate and establish without fungal association. This is because :

(1) its embryo is immature.

(2) it has obligate association with mycorrhizae.

(3) it has very hard seed coat.

(4) its seeds contain inhibitors that prevent germination.

154. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology?

(1) Genetic code is not ambiguous

(2) Genetic code is redundant

(3) Genetic code is nearly universal

(4) Genetic code is specific

155. Which of the following sexually transmitted diseases is **not** completely curable?

(1) Gonorrhoea

(2) Genital warts

(3) Genital herpes

(4) Chlamydiasis

156. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) Viroids lack a protein coat.

(2) Viruses are obligate parasites.

(3) Infective constituent in viruses is the protein coat.

(4) Prions consist of abnormally folded proteins.

157. Match the following organisms with their respective characteristics :

(a)	*Pila*	(i)	Flame cells
(b)	*Bombyx*	(ii)	Comb plates
(c)	*Pleurobrachia*	(iii)	Radula
(d)	*Taenia*	(iv)	Malpighian tubules

Select the **correct** option from the following :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)

158. व्यक्त अनुक्रम घुंडी (ई.एस.टी.) का क्या तात्पर्य है?

(1) आर.एन.ए. के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना

(2) पॉलिपेप्टाइड अभिव्यक्ति

(3) डी.एन.ए. बहुरूपता

(4) नूतन डी.एन.ए. अनुक्रम

159. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?

(1) मॉरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं।

(2) *क्लेविसेप्स* बहुत से एल्केलॉइड और एल.एस.डी. का स्रोत है।

(3) कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं और ऐस्कोबीजाणु अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं।

(4) यीस्ट की लम्बे धागेनुमा कवक तंतुवाली तन्तुमय काय होती है।

160. **कॉलम - I** को **कॉलम - II** से सुमेलित कीजिए :

	कॉलम - I		**कॉलम - II**
(a)	मृत जीवी	(i)	पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी सम्बन्ध
(b)	परजीवी	(ii)	मृत जैव पदार्थों का अपघटन
(c)	लाइकेन	(iii)	जीवित पादपों अथवा जन्तुओं पर रहने वाला
(d)	कवकमूल (माइकोराइजा)	(iv)	शैवालों और कवकों का सहजीवी सम्बन्ध

निम्नांकित विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए :

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

161. निम्न में कौन सा ग्लुकोस परिवाहक इंसुलिन-निर्भर है?

(1) GLUT I

(2) GLUT II

(3) GLUT III

(4) GLUT IV

162. निम्न में कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोप को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है?

(1) स्व-प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(2) तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(3) इन्फ्लैमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(4) कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया

158. Expressed Sequence Tags (ESTs) refers to :

(1) Genes expressed as RNA

(2) Polypeptide expression

(3) DNA polymorphism

(4) Novel DNA sequences

159. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) Morels and truffles are edible delicacies.

(2) *Claviceps* is a source of many alkaloids and LSD.

(3) Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously.

(4) Yeasts have filamentous bodies with long thread-like hyphae.

160. Match **Column - I** with **Column - II**.

	Column - I		**Column - II**
(a)	Saprophyte	(i)	Symbiotic association of fungi with plant roots
(b)	Parasite	(ii)	Decomposition of dead organic materials
(c)	Lichens	(iii)	Living on living plants or animals
(d)	Mycorrhiza	(iv)	Symbiotic association of algae and fungi

Choose the **correct** answer from the options given below :

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

161. Which of the following glucose transporters is insulin-dependent?

(1) GLUT I

(2) GLUT II

(3) GLUT III

(4) GLUT IV

162. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft?

(1) Auto-immune response

(2) Humoral immune response

(3) Inflammatory immune response

(4) Cell-mediated immune response

163. हीमोडायलिसिस (रक्त अपोहन) के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप :

(a) नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं।

(b) अतिरिक्त पोटैशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता।

(c) जठर-आंतीय पथ से कैल्सियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है।

(d) RBC उत्पादन में कमी आती है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सर्वाधिक **उचित** है ?

(1) (a) एवं (b) उचित हैं

(2) (b) एवं (c) उचित हैं

(3) (c) एवं (d) उचित हैं

(4) (a) एवं (d) उचित हैं

164. निम्न में कौन सा कथन **सत्य** है ?

(1) कॉर्निया नेत्र गोलक का एक बाह्य, पारदर्शी एवं रक्षी प्रोटीनी आवरण है।

(2) कॉर्निया में इलास्टिन का सघन संयोजी ऊतक होता है जो अपनी मरम्मत कर सकता है।

(3) कॉर्निया उत्तल पारदर्शी परत है जो अत्याधिक संवहनित होता है।

(4) कॉर्निया में कोलाजन का सघन आधात्री होता है और यह नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग है।

165. जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गयी थी ?

(1) टी.एच. मॉर्गन

(2) ग्रेगर जे. मेंडल

(3) अल्फ्रेड स्टर्टवैंट

(4) सटन बोवेरी

166. लैक ओपेरान के निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए।

(a)	i जीन	(i)	β-गैलेक्टोसाईडेज
(b)	z जीन	(ii)	परमीएज
(c)	a जीन	(iii)	दमनकारी
(d)	y जीन	(iv)	ट्रांसएसीटाईलेज

उचित विकल्प का चयन करो।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(2)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

163. Use of an artificial kidney during hemodialysis may result in :

(a) Nitrogenous waste build-up in the body

(b) Non-elimination of excess potassium ions

(c) Reduced absorption of calcium ions from gastro-intestinal tract

(d) Reduced RBC production

Which of the following options is the most **appropriate** ?

(1) (a) and (b) are correct

(2) (b) and (c) are correct

(3) (c) and (d) are correct

(4) (a) and (d) are correct

164. Which of the following statements is **correct** ?

(1) Cornea is an external, transparent and protective proteinacious covering of the eye-ball.

(2) Cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself.

(3) Cornea is convex, transparent layer which is highly vascularised.

(4) Cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye.

165. The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by :

(1) T.H. Morgan

(2) Gregor J. Mendel

(3) Alfred Sturtevant

(4) Sutton Boveri

166. Match the following genes of the Lac operon with their respective products :

(a)	i gene	(i)	β-galactosidase
(b)	z gene	(ii)	Permease
(c)	a gene	(iii)	Repressor
(d)	y gene	(iv)	Transacetylase

Select the **correct** option.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(2)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

167. अनन्नास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लम्बा समय लगता है। अनन्नास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप में पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए ?

(1) ऑक्जीन और एथिलीन

(2) जिबरेलीन और साइटोकाइनीन

(3) जिबरेलीन और एब्सीसिक अम्ल

(4) साइटोकाइनीन और एब्सीसिक अम्ल

168. कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर-आंत पथ के अस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं :

(1) मुख्य कोशिकाएँ

(2) गोब्लेट कोशिकाएँ

(3) ऑक्सिन्टिक कोशिकाएँ

(4) ग्रहणी कोशिकाएँ

169. निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में, पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है ?

(1) *ट्राइकोडर्मा*

(2) *क्लोरेला*

(3) *एनाबीना*

(4) *लैक्टोबैसीलस*

170. अनावृतबीजीयों के फ्लोयम में किसका अभाव होता है ?

(1) एल्बुमिनीय कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का

(2) केवल चालनी नलिकाओं का

(3) केवल सहचर कोशिकाओं का

(4) चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का

171. अंडाणु केन्द्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिण्ड कब बाहर निकलते हैं ?

(1) शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले

(2) निषेचन के बाद

(3) शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले

(4) प्रथम विदलन के साथ-साथ

172. किस अवस्था में दिए गए निम्न mRNA के पढ़ने के प्राधार में कोई परिवर्तन **नहीं** होगा ?

5′ AACAGCGGUGCUAUU 3′

(1) 5 वीं स्थिति पर G के निवेशन से

(2) 5 वीं स्थिति पर G के विलोपन से

(3) 4 वीं एवं 5 वीं स्थिति पर क्रमश: A एवं G के निवेशन से

(4) 7 वीं, 8 वीं एवं 9 वीं स्थितियों पर GGU के विलोपन से

167. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield ?

(1) Auxin and Ethylene

(2) Gibberellin and Cytokinin

(3) Gibberellin and Abscisic acid

(4) Cytokinin and Abscisic acid

168. Identify the cells whose secretion protects the lining of gastro-intestinal tract from various enzymes.

(1) Chief Cells

(2) Goblet Cells

(3) Oxyntic Cells

(4) Duodenal Cells

169. Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease ?

(1) *Trichoderma*

(2) *Chlorella*

(3) *Anabaena*

(4) *Lactobacillus*

170. Phloem in gymnosperms lacks :

(1) Albuminous cells and sieve cells

(2) Sieve tubes only

(3) Companion cells only

(4) Both sieve tubes and companion cells

171. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs :

(1) after entry of sperm but before fertilization

(2) after fertilization

(3) before entry of sperm into ovum

(4) simultaneously with first cleavage

172. Under which of the following conditions will there be no change in the reading frame of following mRNA ?

5′ AACAGCGGUGCUAUU 3′

(1) Insertion of G at 5th position

(2) Deletion of G from 5th position

(3) Insertion of A and G at 4th and 5th positions respectively

(4) Deletion of GGU from 7th, 8th and 9th positions

173. कोशिका विभाजन के संदर्भ में *'ओम्निस सेल्युला-इ सेल्युला'* की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी ?

(1) रुडोल्फ विर्चो

(2) थियोडोर श्वान

(3) स्लाइडेन

(4) एरिस्टोटल

174. गोलभ शलभ क्रिमि में *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* के Bt आविष को सक्रिय करने के लिए प्रोटोक्सीन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है ?

(1) शरीर का तापमान

(2) मध्यआंत की नमी वाली सतह

(3) आंत की क्षारीय pH

(4) आमाशय की अम्लीय pH

175. निम्नलिखित में से उस **सही** युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टीपरीक्षण को निरूपित करता है ?

(1) *प्लैज्मोडियम वाइवैक्स* / यू.टी.आई. परीक्षण

(2) *स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी* / विडल परीक्षण

(3) *साल्मोनेला टाइफी* / एंथ्रोन परीक्षण

(4) *साल्मोनेला टाइफी* / विडल परीक्षण

176. वह आनुवंशिक विकार कौन है, जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यत: पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बाँझ होता है ?

(1) टर्नर सिंड्रोम

(2) क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम

(3) एडवर्ड सिंड्रोम

(4) डाउन सिंड्रोम

177. पालीब्लैंड, पुनश्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है ?

(1) प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में

(2) उर्वरक के रूप में

(3) सड़क के निर्माण में

(4) नलियाँ और पाइप बनाने में

173. The concept of *"Omnis cellula-e cellula"* regarding cell division was first proposed by :

(1) Rudolf Virchow

(2) Theodore Schwann

(3) Schleiden

(4) Aristotle

174. What triggers activation of protoxin to active Bt toxin of *Bacillus thuringiensis* in boll worm ?

(1) Body temperature

(2) Moist surface of midgut

(3) Alkaline pH of gut

(4) Acidic pH of stomach

175. Identify the **correct** pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid.

(1) *Plasmodium vivax* / UTI test

(2) *Streptococcus pneumoniae* / Widal test

(3) *Salmonella typhi* / Anthrone test

(4) *Salmonella typhi* / Widal test

176. What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynaecomastia, and is sterile ?

(1) Turner's syndrome

(2) Klinefelter's syndrome

(3) Edward syndrome

(4) Down's syndrome

177. Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for :

(1) making plastic sacks

(2) use as a fertilizer

(3) construction of roads

(4) making tubes and pipes

178. निम्न में कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है?

(1) अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाग देना

(2) अपशिष्ट को अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना

(3) अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना

(4) अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना

179. निम्न हार्मोनों का उनके रोग के साथ मिलान करो :

(a)	इंसुलिन	(i)	एडिसन रोग
(b)	थायरोक्सीन	(ii)	डायबिटीज इनसिपिडस
(c)	कोर्टिकॉइड	(iii)	एक्रोमिग्ली
(d)	वृद्धि हार्मोन	(iv)	गलगंड
		(v)	डायबिटीज मेलीटस

उचित विकल्प का चयन कीजिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(v)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(v)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)

180. **उचित** विकल्प का चयन करो :

(1) 8 वीं, 9 वीं एवं 10 वीं पसलियों का युग्म उरोस्थि के साथ प्रत्यक्ष संधि बनाता है।

(2) 11 वीं एवं 12 वीं पसलियों का युग्म काचाभ उपास्थि की सहायता से उरोस्थि के साथ संयोजित होता है।

(3) प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है एवं सभी पसलियाँ पृष्ठभाग में वक्षीय कशेरुकों एवं अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती हैं।

(4) सात युग्म वर्टिब्रोस्टरनल, तीन युग्म वर्टिब्रोकांड्रल एवं दो वर्टिब्रल पसलियाँ होती है।

-o0o-

178. Which of these following methods is the most suitable for disposal of nuclear waste ?

(1) Shoot the waste into space

(2) Bury the waste under Antarctic ice-cover

(3) Dump the waste within rocks under deep ocean

(4) Bury the waste within rocks deep below the Earth's surface

179. Match the following hormones with the respective disease :

(a)	Insulin	(i)	Addison's disease
(b)	Thyroxin	(ii)	Diabetes insipidus
(c)	Corticoids	(iii)	Acromegaly
(d)	Growth Hormone	(iv)	Goitre
		(v)	Diabetes mellitus

Select the **correct** option.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(v)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(v)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)

180. Select the **correct** option.

(1) 8th, 9th and 10th pairs of ribs articulate directly with the sternum.

(2) 11th and 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage.

(3) Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum.

(4) There are seven pairs of vertebrosternal, three pairs of vertebrochondral and two pairs of vertebral ribs.

-o0o-